

SISTEMA AUTOMATIZADO DE HOMOLOGACIÓN DE ELECTIVAS (OPENED & ESRI)

INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Autores: Juan David Gomez Vallejo & Diana Milena Giraldo Valencia	Fecha: Agosto de 2026
Institución: Universidad de Manizales	Versión: 2.1 (Nombres Refactorizados)
Tecnologías: Python, Flask, PyMuPDF, python-docx, openpyxl, JS/CSS3	Estado: Operativo / Desplegado

1. RESUMEN EJECUTIVO

El **Sistema de Homologación Opened & ESRI** es un aplicativo web de arquitectura limpia desarrollado para sistematizar la homologación de cursos y certificados académicos de los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de Manizales. El sistema elimina por completo el diligenciamiento manual de resoluciones, extrayendo la información directamente de los certificados en formato PDF, calculando notas definitivas y créditos asignados, manteniendo la bitácora oficial en un libro de Excel y produciendo el documento oficial en formato Microsoft Word (.docx) con sus soportes digitales adjuntos.

2. MATRIZ DINÁMICA DE PROGRAMAS, CREDITO Y CÓDIGOS DE ASIGNATURA

Programa Universitario	Créditos	Electiva I	Electiva II	Electiva III	Electiva IV
Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones	3	C5808002	C5909002	—	—
Ingeniería de Sistemas (Virtual)	3	CV050036	CV050039	—	—
Ingeniería en Análítica de Datos (Presencial)	2	IA030606	IA030707	IA030807	—
Ingeniería en Análítica de Datos (Virtual)	2	10410606	10410706	10410805	—
Ingeniería Logística (Presencial)	3	IL020403	IL020603	IL020703	IL020803
Ingeniería Logística (Virtual)	3	10310403	10310603	10310704	10310803

Ingeniería en Seguridad de la Información (Presencial)	3	IS040606	IS040804	—	—
Ingeniería en Seguridad de la Información (Virtual)	3	10510606	10510804	—	—
Ingeniería Industrial	2	10710405	10710503	—	—
Especialización en Sistemas de Información Geográfica (Presencial)	3	83060204	83060207	—	—
Especialización en Sistemas de Información Geográfica (Virtual)	3	83060204	83060207	—	—
Maestría en Tecnologías de la Información Geográfica (Presencial)	3	M8040106	M8040206	—	—
Maestría en Tecnologías de la Información Geográfica (Virtual)	3	M8040106	M8040206	—	—
Maestría en Educación y Transformación Digital	2	M1510102	M1510103	M1510204	M1510303